**UPCT · GIEyA · Control por Computador**

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

# Exámenes resueltos paso a paso

**PRACTICAR** 24 exámenes 92 ejercicios 338 pasos desplegables

**Cómo están hechos:** cada ejercicio tiene su **enunciado completo** y debajo la resolución dividida en **pasos desplegables**. El título de cada paso te dice **qué tienes que hacer**; al abrirlo ves cómo se hace y el resultado. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código y, donde la solución de la recopilación tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

**Desde cero · Cómo practicar con ellos**

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso, no toda la solución. Los ejercicios que se repiten de un año a otro aparecen en los dos exámenes, marcados con «se repite en».

## Índice de exámenes


| Examen | Contenido |
|---|---|
| 2026-27 · EP1 (03-11-2026) | sección propia · temas 1–3 |
| 2025-26 · Examen (San Matías) | sección propia · 4 problemas + práctica |
| Examen 2024 (P1) | temas 1–2 |
| 2012-13 · Primer control (19-11-2012) | 1 problema · temas 1–2 |
| 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013) | 2 problemas · temas 4–5 |
| 2013-14 · Primer control (18-11-2013) | temas 1–2 |
| 2013-14 · Segundo control (13-01-2014) | teoría + 1 problema · temas 3–5 |
| 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2014-15 · Segundo control (08-01-2015) | 1 problema · tema 5 |
| 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2014-15 · Final de junio (20-06-2015) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2015-16 · Septiembre (05-09-2016) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2016-17 · Primer control (24-11-2016) | temas 2–3 |
| 2016-17 · Segundo control (22-12-2016) | temas 5–6 |
| 2016-17 · Febrero (14-01-2017) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2017-18 · Febrero (09-02-2018) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2018-19 · Enero (31-01-2019) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2018-19 · Septiembre (04-09-2019) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2019-20 · Junio (22-06-2020) | 3 problemas + práctica |
| 2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021) | 3 problemas + práctica |
| 2020-21 · Final de febrero (09-02-2021) | EP1 + EP2 + práctica |
| 2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021) | 3 problemas · temas 5–7 |
| 2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) | 3 problemas · temas 1–4 |
| 2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023) | 3 problemas · temas 4–7 |


## Exámenes

**Examen 2024 (P1)** temas 1–2

## P1: convolución, estabilidad y causalidad

**Enunciado**

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^{n}1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la suma de convolución con los escalones**

$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)}1[k-n]\,\alpha^{k}1[k] = \alpha^{-n}\sum_{k\geq \max(0,n)} \alpha^{2k}$.

**2 Separa los casos $n \geq 0$ y $n < 0$**

$n \geq 0$: $y = \alpha^{-n}\frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^{n}}{1-\alpha^2}$. $n < 0$: $y = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$. Juntos: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$ (con $\alpha = 0{,}5$, $y[0] = \frac{4}{3}$).

**3 Estudia la estabilidad con $\sum |h|$**

$\sum_{n\leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty$: **estable**.

**4 Estudia la causalidad**

$h[n] \neq 0$ para $n < 0$: **no causal**.

### 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

1 problema · temas 1–2

## Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.

**2 (i) Aplica la regla con $N = 7$**

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

**3 (i) Aplica la regla con $N = 16$**

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si $k$ es impar.

**4 (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

**5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

**6 (d) Mira cada factor por separado**

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

**7 (e) Calcula el mcm de los periodos**

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16}$.

### 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

## P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

**Enunciado**

Dado un filtro pasivo RC con resistencia $R$ y capacidad $C$, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un $T$), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo $T$ dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe $G(s)$ del RC**

$G(s) = \frac{1}{1+RCs}$.

**2 Reconoce el retenedor**

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

**3 Discretiza $G_{ZOH}G$**

Con $a = e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z = e^{sT}$).

**4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias**

$(z-a)V_o = (1-a)V_i \Rightarrow \boxed{v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]}$.

**5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa**

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C = T$, $A = \frac{T}{1-a}$, $B = -A$.

**6 (iii) Invierte y comprueba**

$\boxed{v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$, $v_o[2] = T(1-a)$, como da la recursión.

## P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

**Enunciado**

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to C$.

**Resolución paso a paso**

**1 Pon nombre a lo que ve cada lazo**

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$, lo que llega a la salida.

**2 Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador**

$U = 2E - 2Q_1U$, $E = R - Q_2U$, $C = Q_2U$.

**3 Despeja $C/R$**

$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1 + 2[Q_1(z) + Q_2(z)]}}$.

**4 Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)**

$Q_1 = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2 = \frac{0{,}1321z^2 + 0{,}4197z + 0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5 \pm 1{,}323j$ ($|z| = 1{,}41$): inestable con $T = 1$.

**2013-14 · Primer control (18-11-2013)** temas 1–2

## Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

**se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)**

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.

**2 (i) Aplica la regla con $N = 7$**

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

**3 (i) Aplica la regla con $N = 16$**

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si $k$ es impar.

**4 (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

**5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

**6 (d) Mira cada factor por separado**

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

**7 (e) Calcula el mcm de los periodos**

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16}$.

## Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

**Enunciado**

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales $N_1$ y $N_2$. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe qué tiene que cumplir $N$**

$x[n + N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con $m, k$ enteros.

**2 Razona que ese $N$ siempre existe**

Por ejemplo $N = N_1N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

**3 Da el periodo**

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

## 2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

## Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

**Enunciado**

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Sustituye una de las señales por su inversa de Laplace**

$\mathcal{L}\{xy\}(s) = \int x(t)y(t)e^{-st}dt$ con $y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int Y(p)e^{pt}dp$; intercambiando: $\mathcal{L}\{xy\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s-p)Y(p)\,dp$.

**2 (ii) Toma $y(t)$ = tren de impulsos**

$Y(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}$, así que $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint G(p)\frac{dp}{1-e^{-(s-p)T}}$.

**3 (ii) Decide qué polos encierra el contorno**

Por la izquierda: los polos de $G(p)$. Por la derecha: los de la exponencial, $p = s + jk\omega_s$, y sale $\frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$.

**4 (iii) Cambia $z = e^{sT}$**

$$\boxed{G(z) = \sum_{p\in\mathcal{P}(G)} \operatorname{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]}.$$

## Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

**Enunciado**

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe las ecuaciones de bloques**

$Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$, $E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^*$, así que $Y(z) = \dfrac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z)$.

**2 Discretiza los dos bloques con $T = 1$**

$a = e^{-1}$: $(G_{ZOH}G_p) = \frac{1-a}{z-a}$; $(G_{ZOH}G_pH) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$.

**3 Sustituye el escalón y simplifica**

$R = \frac{z}{z-1}$; se cancelan $(z-1)$ y $(z-a)$: $\boxed{Y(z) = \dfrac{(1-e^{-1})z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}}$.

**4 Calcula los polos en forma polar**

$p = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, con $|p| = \sqrt{1-e^{-1}} = 0{,}7951$ y $\angle p = 51{,}03°$.

**5 Invierte con fracciones de $Y/z$**

$\boxed{y[n] = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°\,n)}$: 0; 0,632; 0,632; 0,233; −0,167; … → 0 (el sensor integra).

## 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

## T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

**Enunciado**

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

**Resolución paso a paso**

**1 Describe las dos fases de integración**

Se integra $V_x$ durante un tiempo fijo $T_1$; después se integra $-V_{ref}$ hasta volver a cero, lo que tarda $T_2$.

**2 Saca la relación y sus propiedades**

Pendientes proporcionales: $V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1}$; se cuenta $T_2$ con un reloj. Lento pero preciso, y rechaza el ruido de red si $T_1$ es múltiplo de 20 ms.

## T.2 (1 punto): teorema de Shannon

**Enunciado**
Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

**Resolución paso a paso**

**1 Calcula el espectro de la señal muestreada**

$x_p = x \cdot \sum \delta(t - kT)$ da $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$: réplicas cada $\omega_s$.

**2 Impón que no se solapen las réplicas**

Si $x$ tiene banda $\omega_B$, no hay solape si $\omega_s > 2\omega_B$.

**3 Reconstruye con el filtro ideal**

Paso bajo de ganancia $T$ y corte entre $\omega_B$ y $\omega_s - \omega_B$: recupera $X(\omega)$, es decir $x(t) = \sum x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{t-kT}{T}$.

## T.3 (1 punto): especificaciones en el plano $z$

**Enunciado**
Representa gráficamente en el plano $z$ las especificaciones de diseño $1 < t_s,\ t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

**Resolución paso a paso**

**1 Traduce las especificaciones a $\sigma$ y $\omega_n$**

$t_s = \frac{4{,}6}{\sigma}$: $2{,}3 < \sigma < 4{,}6$. $t_r = \frac{1{,}8}{\omega_n}$: $0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$; con $\xi = 0{,}5$, $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.

**2 Dibuja la región en $s$ y transfórmala con $z = e^{sT}$**

En $s$ es un rectángulo (y su simétrico). Las rectas $\sigma$ =cte pasan a circunferencias de radio $e^{-\sigma}$ (entre 0,010 y 0,100) y las $\omega_d$ =cte a radios de ángulo $\omega_d T$ (entre 0,78 y 1,56 rad): un sector de corona.

**Ojo:** Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$: conviene decirlo en el examen.

## T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

**Enunciado**
(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes $(a_1, a_2)$ (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Recuerda el criterio**

Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$. Si $|a_0| < |a_n|$, $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ tiene las mismas raíces dentro del disco que $p$ menos una (teorema del cruce de la frontera); se repite hasta grado 0 (ver tema 6).

**2 (ii) Escribe el polinomio característico**

$\frac{Y}{X} = \frac{b_0 z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$: $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

**3 (ii) Aplica las condiciones de grado 2**

$|a_2| < 1,\ \ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ \ 1 - a_1 + a_2 > 0$.

**4 (ii) Dibuja el triángulo**

Vértices $(a_1, a_2) = (-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$. Por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos.

## P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

**Enunciado**
Si el período de muestreo es $T$, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Muestrea y escribe la serie**

$X(z) = \frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

**2 (i) Suma la serie derivando la geométrica**

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

**3 (i) Da el resultado**

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

**4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0**

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$, que da lo mismo.

## P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

**Enunciado**
(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Comprueba si $R$ entra muestreada**

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no $R^*$: **no existe FdT pulso**.

**2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja $Y^*$**

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0}U^*)$, $U^* = D^*E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_pH_2R)^* + (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^*}{1+(G_pG_{h0})^*D^*}$.

**3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos**

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$.

**4 (ii) Despeja las dos FdT**

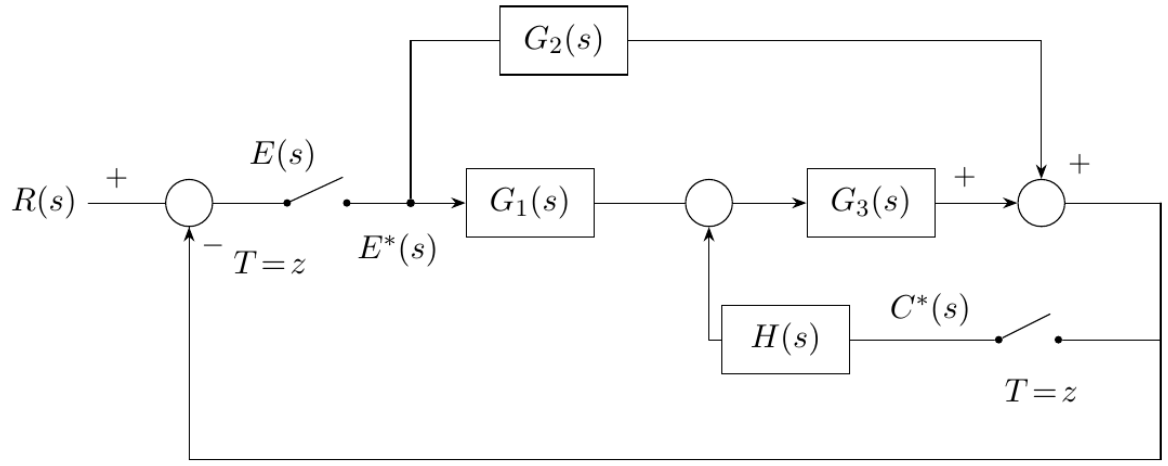
$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D} \text{ y } \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}.$$

**2014-15 · Segundo control (08-01-2015)** 1 problema · tema 5

## Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

**Enunciado**
Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con $G_{zoh}$ un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de $H$, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

**Figura 1 del enunciado**




Lazo exterior con realimentación unitaria de $C$. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de $G_3$.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la salida en $s$ siguiendo el diagrama**

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. $G_1$ y $H$ llevan el retenedor dentro, así que $G_3$ recibe señales retenidas y se discretizan juntos $(G_1G_3)$ y $(G_3H)$.

**2 Muestrea las ecuaciones con** $(GX^*)^* = G^*X^*$

$$E^* = R^* - C^* \text{ y } C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*.$$

**3 Despeja** $C^*/R^*$

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

**4 Discretiza cada bloque con** $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

**5 Ordena y sustituye** $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

**Ojo:** Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

## 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

**Enunciado**

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo $T_s$. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente.

> Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la señal de datos muestreados**

Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua, formada por impulsos de área $x_a(nT_s)$.

**2 Quédate con las áreas: la secuencia**

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

**3 Impón la periodicidad**

Hace falta un entero $N$ con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es necesaria y suficiente. Con $k/N$ irreducible, el periodo es $N$. La continua siempre es periódica; la secuencia no ($\cos 5n$ no lo es).

**4 Da el rango de frecuencias**

Sumar $2\pi$ a $\Omega$ no cambia la secuencia: solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$, es decir $\boxed{-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}}$. Para un coseno, $f$ y $-f$ coinciden cambiando $\theta$ por $-\theta$, así que en la práctica $0 \le f \le f_s/2$. Fuera hay aliasing.

## T.2 (1 punto): valor inicial nulo

> **Enunciado**
> Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

**Resolución paso a paso**

**1 Expande en fracciones parciales**

$X = \sum \frac{C_i}{z-p_i} = \sum C_i z^{-1}\frac{z}{z-p_i}$.

**2 Invierte y evalúa en $n = 0$**

$x[n] = \sum C_i p_i^{n-1} 1[n-1]$, que vale 0 en $n = 0$. Con la fórmula de inversión: $x[0] = \frac{1}{2\pi j}\oint z^{-1} X\,dz = \sum \frac{C_i}{p_i}(1-1) = 0$. También sale del valor inicial: $\lim_{z\to\infty} X = 0$.

## T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

> **Enunciado**
> Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

**Resolución paso a paso**

**1 Multiplica por $(1-z)$**

$(1-z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$, con todos los $a_k - a_{k-1} > 0$.

**2 Acota para $|z| \geq 1$**

$|a_0 + \sum(a_k - a_{k-1})z^k| \leq a_n|z|^n \leq |a_n z^{n+1}|$, con igualdad total solo en $z = 1$, y $p(1) > 0$. No hay raíces con $|z| \geq 1$.

**3 Enlaza con la inducción de Schur-Cohn**

La reducción $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ conserva la cadena creciente, así que en cada paso $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$.

## T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

> **Enunciado**
> Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**1 Usa el cruce de la frontera**

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0, 1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

**2 Deduce el criterio**

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\dots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: $p$ es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

## P.1 (3 puntos): control del misil

> **Enunciado**
> Un misil se controla con un controlador digital (ganancia $K$), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

**Resolución paso a paso**

**1 Discretiza retenedor + planta**

$G(z) = K(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{27}{s^2(s+27)}\} = K\frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.

**2 Escribe la FdT y la ecuación característica**

$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G}$: $(z - 1)(z - 0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783) = 0$.

**3 Evalúa $K = 20$**

$z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238 = 0$, con $|z| = 0{,}790$: **estable**.

**4 Evalúa $K = 100$**

$z^2 + 5{,}478z + 2{,}850 = 0$, raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**. El límite está en $K \approx 33{,}5$.

## P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

> **Enunciado**
> Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; $y$ muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de $G_0$ se suma con $y$ y pasa por $G_2$ hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2 + 0{,}17z + 0{,}18}{(1{,}786z + 1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

**Resolución paso a paso**

**1 Comprueba si existe FdT pulso**

$R$ no se muestrea antes de entrar: aparece $(G_1 R)^*$. **No existe**.

**2** **Escribe la salida en $s$ y despéjala**

$Y = G_1R - G_1G_2Y - G_1G_2G_0D_c^*Y^*$, así que $Y = \frac{G_1R}{1+KG_1} - \frac{KG_1G_0}{1+KG_1}D_c^*Y^*$ con $K = 10$.

**3** **Agrupa en una sola función $F(s)$**

$F = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}$: $\boxed{Y(z) = \frac{F(z)}{1 + K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}}$.

**4** **Calcula $F(z)$ por Jury**

Polos 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$: $F(z) = \frac{0{,}1779z^2+0{,}1385z}{(z-1)(z^2+1{,}5575z+0{,}6065)}$.

**5** **Saca la secuencia y su límite**

Polos del lazo dentro del disco: estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030; \dots\} \to 0$ (el integrador de $D_c$ está en la realimentación).

## 2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$

**se repite en Examen 2025-26 (San Matías)**

**Enunciado**

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

**Resolución paso a paso**

**1** **Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas**

Módulos 0,5, 2 y 3. Coronas sin polos: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$, $|z| > 3$. El cero no influye.

**2** **(i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$**

Estable significa que la circunferencia unidad está en la ROC: $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$ (bilateral: el polo 0,5 da término derecho; 2 y $-3$, izquierdos).

**3** **(ii) Comprueba la ROC causal**

Causal exige el exterior del polo mayor, $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$: **no es posible**. Haría falta tener todos los polos dentro del disco.

**4** **(iii) Cuenta las ROC**

Una por corona: **4 sistemas** (anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable).

### T.2 (1 punto): tabla de errores

**Enunciado**

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

**Resolución paso a paso**

**1** **Escribe el error y aplica el valor final**

$E = \frac{R}{1+G}$, $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R(z)}{1+G(z)}$.

**2** **Sustituye cada entrada**

Escalón: $e = \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim G$. Rampa: $e = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz}$. Parábola: $e = \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2z^2}$.

**3** **Resume por tipo**

Tipo 0: $e_{esc}$ finito. Tipo 1: $e_{esc} = 0$, $e_{ramp}$ finito. Tipo 2: $e_{esc} = e_{ramp} = 0$.

## T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

**Enunciado**

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado $n$. (i) Si $p$ es simétrico Schur ($p = p^*$), $r$ es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y $s$ el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) = (p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si $p$ es simétrico Schur y $z_0$ es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Empareja las raíces**

Con $p = p^*$, las raíces van en pares $z_0$, $1/\bar{z}_0$: dentro hay $s - r$, fuera otras $s - r$. $n = 2(s - r) + r$, así que $r = 2s - n$.

**2 (ii) Deriva** $p^* = z^n p(1/z)$

$(p^*)' = nz^{n-1}p(1/z) - z^{n-2}p'(1/z) = \frac{n}{z}p^* - \frac{1}{z}(p')^*$; multiplica por $z$.

**3 (iii) Evalúa en la raíz múltiple**

$p(z_0) = p'(z_0) = 0$, y de (ii): $(p')^*(z_0) = np^*(z_0) - z_0(p^*)'(z_0) = 0$.

## T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

**Enunciado**

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

**Resolución paso a paso**

**1 Invierte el término de orden** $k$

$\mathcal{Z}^{-1}\{\frac{1}{(z-p)^k}\} = \binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$.

**2 Toma módulos con** $|p| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}$ crece como $n^{k-1}$ si $k \geq 2$: $h[n]$ no está acotada, así que no es sumable ni BIBO.

## P.1 (3 puntos): rango de $K$ con retardo

**Enunciado**

Determina el rango de valores de $K$ para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

**Resolución paso a paso**

**1 Trata el retardo de un periodo como** $z^{-1}$

$G(z) = z^{-1}K(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{K(0{,}3679z + 0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}$.

**2 Escribe la ecuación característica**

$z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679 + 0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0$.

**3 Aplica Schur-Cohn de grado 3**

La condición que manda: $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2 - 2) + e < 0$.

**4 Da el rango**

$\boxed{0 < K < 0{,}8047}$. Sin retardo sería $K < 2{,}39$: el retardo reduce mucho el margen.

## P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

**Enunciado**

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición $K_p$, (ii) la de velocidad $K_v$ y (iii) la de aceleración $K_a$, en términos de $K_1$, $K_2$, $J$ y $T$.

**Resolución paso a paso**

**1 Cierra el lazo interior de velocidad**

$(G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $U^* = \dfrac{K_1}{1+\frac{K_2}{J}\frac{T}{z-1}} E^*$.

**2 Calcula la FdT directa completa**

$(G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$: $G(z) = \dfrac{K_1 T^2 (z+1)}{2(z-1)[J(z-1)+K_2 T]}$.

**3 Calcula las tres constantes**

Tipo 1: $K_p = \infty$. $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz} = \boxed{\dfrac{K_1}{K_2}}$ (igual que en continuo). $K_a = 0$.

**Ojo:** En la recopilación aparece $(1+2z^{-1})$ en lugar de $(1+z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta de $1/s^3$ queda $K_1/K_2$ ($K_1 T/K_2$ si no se divide entre $T$).

## 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

**Enunciado**

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

**Resolución paso a paso**

**1 Muestrea y reduce la pulsación**

$x[n] = 3\cos(\frac{4\pi}{3}n) = 3\cos(\frac{2\pi}{3}n)$, porque $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ y el coseno es par.

**2 Pasa a frecuencia continua**

$F = \frac{1}{3}$, $f = 25$ Hz: $\boxed{x(t) = 3\cos 50\pi t}$. Los 50 Hz originales son un alias de 25 Hz ($50 = 75 - 25$).

### T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

**Enunciado**

Sea $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental $N$. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en $z^{-1}$.

**Resolución paso a paso**

**1 Agrupa la suma por periodos**

$F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$, y por periodicidad $f[k+mN] = f[k]$.

**2 Suma la geométrica**

$F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\sum_m z^{-mN} = \boxed{\dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}}$ para $|z| > 1$.

### T.3 (1 punto): muestras por ciclo

**Enunciado**

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si $\theta$ es la fase del polo $p$, demuestra que $\theta$ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la respuesta al escalón**

$y[n] = A + 2\rho|p|^n \cos(n\theta + \phi)$.

**2 Mide un ciclo**

Un ciclo completo es $n\theta = 2\pi$: $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

## T.4 (1 punto): método de Ragazzini

**Enunciado**

Describe el método de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**1 Enumera las reglas**

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de $G$ con $|z| \geq 1$ en $H$, polos de $G$ con $|z| \geq 1$ en $1 - H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

**2 Calcula el controlador**

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

## P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

**Enunciado**

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene $K$ sobre el margen de estabilidad?

**Resolución paso a paso**

**1 Discretiza con ZOH**

$G_1(z) = \frac{K}{4}\frac{(2T - 1 + b)z + (1 - b - 2Tb)}{(z-1)(z-b)}$, con $b = e^{-2T}$.

**2 Discretiza sin ZOH (impulsos)**

$G_2(z) = \frac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}$.

**3 Aplica Schur-Cohn de grado 2 con ZOH**

$K < \frac{4(1-b)}{1-b(1+2T)}$: $\boxed{K < 11{,}52}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K < 5{,}82}$ con $T = 1$.

**4 Aplica Schur-Cohn sin ZOH**

$P(-1) > 0$ da $K < \frac{4(1+b)}{1-b} = 4\coth T$: $\boxed{K < 10{,}53}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K < 5{,}25}$ con $T = 1$.

**5 Concluye sobre $K$ y $T$**

En continuo es estable para todo $K > 0$. Al muestrear aparece un $K$ máximo que baja al aumentar $T$.

**Ojo:** En la recopilación se concluye que sin ZOH es estable para todo $K$; la condición $P(-1) > 0$ sí limita $K$.

## P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

**Enunciado**

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde $\tau_D$ es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si $N$ es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

**Resolución paso a paso**

**1 Separa el retardo en periodos enteros y fracción**

$\tau_D = (N+\Delta)T$: los $N$ periodos dan $z^{-N}$ y la fracción $\Delta T$ se trata con la Z modificada ($m = 1-\Delta$).

**2 Plantea la transformada**

$(G_{ZOH}G_p)(z) = z^{-N}(1-z^{-1})[e^{-s\Delta T}\frac{1}{s(s+a)}]^*$, con $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a})$.

**3 Calcula y simplifica**

$$\boxed{(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{a\,z^{N+1}} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}}$$. Comprobado simulando el escalón con $a = 1$, $T = 1$, $\tau_D = 1{,}3$.

## 2016-17 · Primer control (24-11-2016) — temas 2–3

### Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

**Enunciado**

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda $\omega_B$), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura $\omega_B$ y altura $T$; escríbelo según $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo $H_{LPF}$ el pulso de (i) (1 punto).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Integra el pulso**

$h(t) = \frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} e^{j\omega t}d\omega = \frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

**2 (i) Escríbelo como sinc**

$$\boxed{h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B t}{\pi}}.$$

**3 (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales**

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \int x(\tau)\Big(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\Big)d\tau = \boxed{x * y}$.

**4 (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$**

$x^* = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT) * h = h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

### Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

**Enunciado**

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad $N$, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la convolución desplazada $N$ muestras**

$y[n+N] = \sum_k h[k]x[n+N-k]$.

**2 Usa la periodicidad de $x$**

$x[n+N-k] = x[n-k]$, así que $y[n+N] = y[n]$: **sí** es periódica (periodo $N$ o un divisor), siempre que la suma converja, por ejemplo si el sistema es BIBO.

## 2016-17 · Segundo control (22-12-2016) — temas 5–6

## Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

**Enunciado**

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

**Resolución paso a paso**

**1 Identifica qué polos encierra el contorno**

Por la derecha: los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, en $p = s + jk\omega_s$.

**2 Calcula cada residuo**

Por L'Hôpital y recorriendo en sentido horario, cada residuo vale $\frac{1}{T}X(s+jk\omega_s)$.

**3 Suma y relaciona con Shannon**

$\boxed{X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)}$: con $s = j\omega$ es el espectro replicado cada $\omega_s$.

## Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

**Enunciado**

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

**Resolución paso a paso**

**1 Comprueba la condición necesaria**

$|a_0| = 1 < |a_3| = 24$ ✓.

**2 Construye los polinomios reducidos**

$p_1 = \frac{575}{24}z^2 - \frac{205}{8}z + \frac{95}{12}$ ($\frac{95}{12} < \frac{575}{24}$ ✓); $p_2 = \frac{3927}{184}z - \frac{3157}{184}$ ($3157 < 3927$ ✓).

**3 Concluye y comprueba factorizando**

Todas se cumplen: **estable**. De hecho $24z^3 - 26z^2 + 9z - 1 = 24(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})$.

## 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

## T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$.

**2 (i) Aplica la regla con $N = 7$**

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

**3 (i) Aplica la regla con $N = 16$**

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si $k$ es impar.

**4 (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

**5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

**6 (d) Mira cada factor por separado**

$\cos \frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos \frac{\pi n}{8}$ sí, $N = 16$), así que el producto **no** lo es.

**7 (e) Calcula el mcm de los periodos**

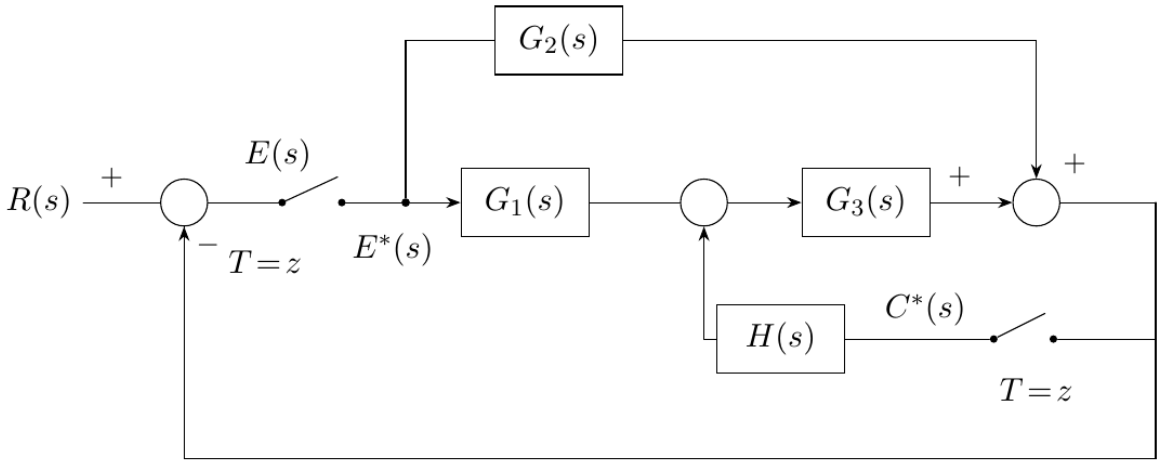
Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16}$.

## T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

**Enunciado**

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con $G_{zoh}$ un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de $H$, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

**Figura 1 del enunciado**




Lazo exterior con realimentación unitaria de $C$. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de $G_3$.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la salida en $s$ siguiendo el diagrama**

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. $G_1$ y $H$ llevan el retenedor dentro, así que $G_3$ recibe señales retenidas y se discretizan juntos $(G_1G_3)$ y $(G_3H)$.

**2 Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$**

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A} E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B} C^*$.

**3 Despeja $C^*/R^*$**

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

**4 Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$**

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

**5 Ordena y sustituye** $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a)+(1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15-16a-3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

**Ojo:** Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

## T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

**se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)**

**Enunciado**

Describe el método de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**1 Enumera las reglas**

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de $G$ con $|z| \geq 1$ en $H$, polos de $G$ con $|z| \geq 1$ en $1 - H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

**2 Calcula el controlador**

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

## T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

**se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)**

**Enunciado**

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**1 Usa el cruce de la frontera**

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0,1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

**2 Deduce el criterio**

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\dots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: $p$ es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

## P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

**Enunciado**

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional $K_c$, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva $d$ en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en $z$ entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Dibuja la cadena de bloques**

$r \to$ sumador $(-0{,}1\,y) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$.

**2 (ii) Discretiza la planta completa**

$G = \frac{50}{(1+3s)^2}$ con ZOH: $G(z) = \dfrac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866}$.

**3 (ii) Cierra el lazo**

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1 + 0{,}1 K_c G} = \frac{(1{,}491z + 1{,}248)K_c}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}1248K_c + 0{,}5866)}.$$

**4 (iii) Aplica las condiciones de grado 2**

$|a_0| < 1$ da $K_c < 3{,}31$; $P(\pm 1) > 0$ no limitan más: $\boxed{0 < K_c < 3{,}31}$.

**5 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación**

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s} D\}}{1 + 0{,}1 K_c G(z)}.$$

**6 (iv) Aplica el valor final**

Con $G(1) = 50$ y $K_c = 1{,}656$: $\boxed{y(\infty) = \dfrac{100}{1 + 5K_c} = 10{,}78}$ y, con $e = r - 0{,}1y$, $\boxed{e(\infty) = -1{,}078}$.

**Ojo:** En la recopilación se pone el lazo con signo + y sale inestable; con la realimentación negativa del dibujo es estable (comprobado simulando).

## P.2 (3 puntos): Ragazzini con $K_v$, $\xi$ y $t_s$

**Enunciado**

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) $t_s$ (tolerancia del 2 %) $\leq 8$ s.

**Resolución paso a paso**

**1 Discretiza la planta con ZOH**

$G_p(z) = 0{,}04837 \dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$. Todo dentro del disco salvo el polo en 1.

**2 Traduce las especificaciones a polos**

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8$: $\sigma \geq 0{,}5$; con $\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 1$. Polos $e^{-0{,}5} e^{\pm j\sqrt{3}/2} = 0{,}393 \pm 0{,}462j$: $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$.

**3 Plantea $H$ y sus dos condiciones**

$H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$: $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

**4 Calcula $1 - H$ y el controlador**

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$: $\boxed{G_c = 13{,}07 \dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}0793)}{(z + 0{,}9672)(z - 0{,}418)}}$.

**5 Revisa la acción de control**

El polo de $G_c$ en $-0{,}967$ hace oscilar $u[k]$ (ringing). Se evita metiendo el cero $-0{,}9672$ de la planta en $H$.

## 2017-18 · Febrero (09-02-2018)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

## T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

**Enunciado**

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

**Resolución paso a paso**

**1** **Polo simple en** $|z| = 1$

Da un término acotado que no decae: marginalmente estable, no BIBO.

**2** **Polo múltiple en** $|z| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k} \to \infty$ si $k \geq 2$: **inestable**.

## T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

**Enunciado**

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

**Resolución paso a paso**

**1** **Paso 0: condición necesaria**

$|a_0| < 1$.

**2** **Paso 1: primer polinomio reducido**

$|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$.

**3** **Paso 2: segundo polinomio reducido**

$|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$. (Comprobado con 20 000 polinomios aleatorios.)

## T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

**se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)**

**Enunciado**

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda $\omega_B$), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura $\omega_B$ y altura $T$; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo $H_{LPF}$ el pulso de (i) (1 punto).

**Resolución paso a paso**

**1** **(i) Integra el pulso**

$h(t) = \frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{T \sin \omega_B t}{\pi t}$.

**2** **(i) Escríbelo como sinc**

$$\boxed{h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\,\text{sinc}\,\frac{\omega_B t}{\pi}}.$$

**3** **(ii) Sustituye** $X(\omega)$ **por su definición e intercambia integrales**

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \int x(\tau)\left(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\right)d\tau = \boxed{x * y}$.

**4** **(iii) Combina (i) y (ii) con** $x^*(t)$

$x^* = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT) * h = h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\,\text{sinc}\,\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

## T.4 (1 punto): lugar de $\xi$ constante

**Enunciado**

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción $\xi$ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 Parametriza la recta de $\xi$ constante**

$s = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$, es decir $\sigma = \omega_d \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$.

**2 Transforma con $z = e^{sT}$**

$z = e^{-\omega_d T\xi/\sqrt{1-\xi^2}}\, e^{j\omega_d T}$: una **espiral logarítmica** que se cierra hacia el origen.

**3 Limita el parámetro**

Basta $\omega_d T \in [0, \pi]$: más allá, la franja primaria se repite (aliasing) y la otra mitad es la simétrica.

## P.1 (3 puntos): deadbeat general

**Enunciado**

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \text{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Impón que todos los polos estén en 0**

$H = \frac{N(z)}{z^m}$. Para no cancelar ceros de la planta, $N = KN_p$; con $H(1) = 1$, $K = \frac{1}{N_p(1)} = \frac{1}{\sum b_i}$.

**2 (i) Calcula $G_c$**

$$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \frac{D_p}{N_p}\cdot\frac{KN_p}{z^m - KN_p} = \boxed{\frac{KD_p}{z^m - KN_p}}.$$

**3 (ii) Particulariza con $m = 1$**

$K = \frac{1}{b_0+b_1}$: $G_c = \frac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \boxed{\frac{z-a}{b_1(z-1)}}$ (porque $1 - Kb_0 = Kb_1$).

**4 (ii) Cuenta los periodos**

$y[0] = Kb_0$ e $y[k] = 1$ para $k \geq 1$: llega en **un** periodo.

## P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

**Enunciado**

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

**Resolución paso a paso**

**1 Detecta la restricción de estabilidad**

El polo $-2$ es inestable: $1 - H$ tiene que anularse en $z = -2$.

**2 Propón $H$ con los polos pedidos**

$H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z-0{,}8)}$ (grado relativo $\geq 1$).

**3 Impón las dos condiciones**

$1 - H(-2) = 0$: $2b_0 - b_1 = -5{,}6$. $H(1) = 1$: $b_0 + b_1 = 0{,}2$. Solución: $b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$.

**4 Calcula el controlador y su ecuación**

$\boxed{G_c = \dfrac{-1{,}8z+2}{z-1}}$ (se cancela $z+2$): $\boxed{u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]}$.

## Práctica: condiciones iniciales adaptadas

**Enunciado**

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la forma directa II traspuesta**

$b = [0\ 1]$, $a = [1\ -0{,}6\ 0{,}08]$; los estados son $z_1 = -a_1\,y[-1] - a_2\,y[-2] + b_1\,x[-1]$ y $z_2 = -a_2\,y[-1]$.

**2 Calcula los estados iniciales**

$z_1 = 1{,}2 - 0{,}08 = 1{,}12$; $z_2 = -0{,}16$.

**3 Resuelve en MATLAB**

`zi = filtic([0 1],[1 -0.6 0.08],[2 1]); y = filter([0 1],[1 -0.6 0.08],ones(1,30),zi);` da $y = \{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818; \ldots\} \to 2{,}083$.

**2018-19 · Enero (31-01-2019)** 4 de teoría + 2 problemas + práctica

## T.1 (1 punto): identificar un LTI

**Enunciado**

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

**Resolución paso a paso**

**1 Transforma entrada y salida**

$X = \frac{z-1/4}{z-1/2}$, $Y = \frac{z}{z-1/3}$.

**2 Divide y haz fracciones de $H/z$**

$H = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n] = [3(\tfrac{1}{4})^n - 2(\tfrac{1}{3})^n]1[n]}$.

**3 Escribe la ecuación en diferencias**

$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$.

**4 Estudia la estabilidad**

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

## T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

**Enunciado**

Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

**Resolución paso a paso**

**1 Haz fracciones de $H(z)$**

$H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)} = \frac{-0{,}32}{z+3} + \frac{0{,}24}{z+\frac{1}{2}} + \frac{0{,}08}{z-2}$.

**2 Recuerda cómo se invierte cada término**

Derecho: $c\,p^{n-1}1[n-1]$. Izquierdo: $-c\,p^{n-1}1[-n]$.

**3 Escribe las cuatro ROC**

$|z|<\frac{1}{2}$: todo izquierdo (anticausal, inestable). $\frac{1}{2}<|z|<2$: $0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]+[0{,}32(-3)^{n-1}-0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$, el único **estable**. $2<|z|<3$: solo $-3$ izquierdo. $|z|>3$: causal e inestable.

**4 Responde a (ii)**

Causal y estable no es posible: hay polos fuera del disco.

## T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

**Enunciado**

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

**Resolución paso a paso**

**1 Elige una entrada acotada**

$x[n-k]=\operatorname{sgn}h[k]$, con $|x|\le 1$.

**2 Concluye**

$y[n]=\sum_k|h[k]|$ tiene que ser finita por ser BIBO: $\sum|h|<\infty$.

## T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

**Enunciado**

Dada $x(t)=e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n]=e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0}\in\mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe $\Omega_0$ como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Impón la periodicidad**

$e^{j\omega_0 NT}=1\iff\frac{NT}{T_0}\in\mathbb{Z}\iff\frac{T}{T_0}=\frac{k}{N}\in\mathbb{Q}$.

**2 (ii) Saca el periodo**

Con $\frac{T}{T_0}=\frac{p}{q}$ irreducible: $N_0=q$ y $\Omega_0=\omega_0 T=2\pi\frac{p}{q}$.

**3 (iii) Cuenta los periodos continuos**

$mT_0=N_0T\Rightarrow m=p$.

## P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

**Enunciado**

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z)=\frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T=0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p=1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v=\frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**1 Traduce las especificaciones a polos**

$\omega_d=\frac{\pi}{t_p}=\pi$; $M_p=e^{-\sigma t_p}\Rightarrow\sigma=2{,}279$. Polos $e^{-\sigma T}e^{\pm j\pi/4}=0{,}4\pm 0{,}4j$: $D=z^2-0{,}8z+0{,}32$.

**2 Comprueba las restricciones de la planta**

Polos de $G$ (0,952, 0,528) y cero ($-0{,}816$) dentro: solo causalidad, $H=\frac{b_1 z+b_0}{D}$.

**3** **Impón $H(1)=1$ y $H'(1)=-\frac{1}{K_v T}$**

$b_1+b_0=0{,}52$ y $H'(1)=-\frac{1}{10}$: $\boxed{b_1=1{,}148,\ b_0=-0{,}628}$.

**4** **Calcula el controlador**

$1-H=\frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$: $G_c=\dfrac{45{,}92\,(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

## P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

**se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)**

**Enunciado**

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R-C\to$ ganancia $2\to$ sumador que resta $2\times$(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T\to$ Hold $\to\frac{1}{s(s+1)}\to\frac{1}{s}\to C$.

**Resolución paso a paso**

**1** **Pon nombre a lo que ve cada lazo**

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$, lo que llega a la salida.

**2** **Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador**

$U=2E-2Q_1U,\ E=R-Q_2U,\ C=Q_2U$.

**3** **Despeja $C/R$**

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}}.$$

**4** **Calcula los bloques (por ejemplo con $T=1$)**

$Q_1=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2=\frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5\pm1{,}323j$ ($|z|=1{,}41$): inestable con $T=1$.

## Práctica: formas directas

**Enunciado**

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

**Resolución paso a paso**

**1** **Escribe $H$ en potencias de $z^{-1}$**

$H=\dfrac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$.

**2** **Dibuja la DF-I**

Retardos de $x$ (coeficientes $1,-\frac{1}{2}$) y luego de $y$ ($+\frac{7}{12},-\frac{1}{12}$): 4 retardos.

**3** **Dibuja la DF-II**

Una sola cadena: $w[n]=x[n]+\frac{7}{12}w[n-1]-\frac{1}{12}w[n-2]$, $y=w-\frac{1}{2}w[n-1]$: 2 retardos.

**4** **Dibuja la DF-II traspuesta**

$y=x+s_1;\ s_1'=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{12}y+s_2;\ s_2'=-\frac{1}{12}y$.

# 2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

## T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

**Enunciado**

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Describe el muestreo ideal**

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t-kT) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$.

**2 (ii) Usa la dualidad con el impulso**

$\mathcal{F}^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\} = e^{jk\omega_0 t}$, así que $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$.

## T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

**Enunciado**

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Desarrolla el tren en serie de Fourier**

$\sum \delta(t-kT) = \frac{1}{T}\sum e^{jk\omega_s t} \leftrightarrow \frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega - k\omega_s)$.

**2 (ii) Demuestra la modulación**

$x(t)\,y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X * Y$ (sustituye $y$ por su inversa e intercambia integrales).

## T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

**Enunciado**

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales $N_1$ y $N_2$. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe qué tiene que cumplir $N$**

$x[n+N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con $m, k$ enteros.

**2 Razona que ese $N$ siempre existe**

Por ejemplo $N = N_1 N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

**3 Da el periodo**

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

## T.4 (1 punto): región de estabilidad

**Enunciado**

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1\,y[n-1] - a_2\,y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes $(a_1, a_2)$.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe el polinomio característico**

$p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

**2 Aplica las condiciones de grado 2**

$|a_2| < 1,\ \ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ \ 1 - a_1 + a_2 > 0$.

**3 Dibuja el triángulo**

Vértices $(-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$; polos complejos por encima de $a_2 = a_1^2/4$.

## P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

**Enunciado**

Dado un filtro pasivo RC con resistencia $R$ y capacidad $C$, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un $T$), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo $T$ dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe $G(s)$ del RC**

$G(s) = \frac{1}{1+RCs}$.

**2 Reconoce el retenedor**

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

**3 Discretiza $G_{ZOH}G$**

Con $a = e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z = e^{sT}$).

**4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias**

$(z-a)V_o = (1-a)V_i \Rightarrow \boxed{v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]}$.

**5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa**

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C = T$, $A = \frac{T}{1-a}$, $B = -A$.

**6 (iii) Invierte y comprueba**

$\boxed{v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$, $v_o[2] = T(1-a)$, como da la recursión.

## P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

**Enunciado**

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, $G$ directo, $H$ en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de $H$. (3) Muestreadores en el error y entre $G_1$ y $G_2$. (4) $G_1$ antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

**Resolución paso a paso**

**1 Regla para decidir**

Hay FdT pulso si $R$ entra al primer muestreador sin pasar antes por ningún bloque; si aparece $(G\,R)$ junto, no la hay.

**2 (1) y (2)**

(1) $C = \frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$, sí. (2) $C = \frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$, sí.

**3 (3)**

$C = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$, sí.

**4 (4) y (5)**

(4) $C = \frac{G_2(z)\,G_1R(z)}{1+G_1G_2H(z)}$, no. (5) $C = \frac{GR(z)}{1+GH(z)}$, no.

## Práctica: condiciones iniciales adaptadas

**Enunciado**
Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

**Resolución paso a paso**

**1 Calcula los estados de la DF-II traspuesta**

$z_1[-1] = \frac{3}{2}\cdot 4 + z_2[-2] = 6 - 5 = 1$; $z_2[-1] = -\frac{1}{2}\cdot 4 = -2$.

**2 Resuelve en MATLAB**

```
ic = filtic([1 0 0],[1 -1.5 0.5],[4 10]); n=0:20; y = filter([1 0 0],[1 -1.5
0.5],(1/4).^n,ic); stem(n,y)
```

**3 Comprueba con la solución analítica**

$\boxed{y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n}$: 2; 1,25; 0,9375; … $\to \frac{2}{3}$.

**2019-20 · Junio (22-06-2020)** 3 problemas + práctica

## Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

**Enunciado**
Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento $\xi_0$. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

**Resolución paso a paso**

**1 Calcula el sobreimpulso**

$y(\infty) = 0{,}8\, y(t_p)$: $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = \boxed{25\,\%}$.

**2 Saca $\xi_0$**

Como en la recopilación: exceso absoluto $\frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3} = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, así que $\boxed{\xi_0 = 0{,}3301}$.

**3 Usa el área del sector para $\omega_{n_0}$**

Sector de radio $\omega_{n_0}$ y ángulo $\pi - 2\theta_0$, con $\theta_0 = \arcsin\xi_0$: $\frac{\omega_{n_0}^2(\pi-2\theta_0)}{2} = 4{,}9376 \Rightarrow \boxed{\omega_{n_0} = 2}$ rad/s.

**4 Escribe $H(s)$**

$\sigma = 0{,}6602$, $\omega_d = 1{,}8879$: $H(s) = \frac{4}{3}\cdot\frac{4}{(s+0{,}6602)^2+1{,}8879^2}$.

**5 Aplica Jury a $Y(s) = H(s)/s$**

Residuos en 0, $p$, $\bar{p}$: $Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}e^{pT}} + \frac{\bar{B}}{1-z^{-1}e^{\bar{p}T}}\right]$, $|B| = 0{,}5297$, $\arg B = 2{,}805$.

**6 Pasa a señal real**

$\boxed{y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))}$: 0; 1,694; 1,273; 1,333; …

**Ojo:** Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$; di en el examen cuál usas.

## Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

**Enunciado**
Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es

muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde $f_k$ es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde $T$ es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

**Resolución paso a paso**

**1 Saca $T$ de la condición sobre $f_0$**

$f_0(t) = \operatorname{sinc} \frac{t}{T}$: $\frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = -\frac{T}{\pi} \Rightarrow \sin\frac{\pi}{T} = -1 \Rightarrow \boxed{T = \frac{2}{3}}$ s.

**2 Saca $\omega_n$ del ancho de banda**

$BW = \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$ y, con $\xi = 1$, $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$: $\omega_n = 7{,}322$ rad/s. $H = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$.

**3 Calcula $y(t)$ y muestréala**

$y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$; con $a = e^{-\omega_n T} = 0{,}00759$ y $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

**4 Escribe $Y(z)$ y la ROC**

$\boxed{Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T a\, z}{(z-a)^2}}$, con ROC $|z| > 1$ (por el término del escalón).

## Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

**Enunciado**

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\operatorname{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de $G$ igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

**Resolución paso a paso**

**1 Plantea las incógnitas**

$D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$ y $K_p = 2(a_0 + a_1 + a_2 + 1)$.

**2 Impón el cruce en $e^{j\pi/3}$**

Partes real e imaginaria de $D(e^{j\pi/3}) + 6K_p = 0$: $a_1 = -24$, $a_2 = 24$, y $K_p = 4$.

**3 Concluye**

$\boxed{G = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$; raíz en $-24{,}96$: **no es Schur** ($|a_0/a_3| = 1$ ya falla).

## Práctica: formas directas

**Enunciado**

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

**Resolución paso a paso**

**1 Transforma el coseno amortiguado**

$\mathcal{Z}\{a^n \cos\theta n\} = \frac{1 - a\cos\theta\, z^{-1}}{1 - 2a\cos\theta\, z^{-1} + a^2 z^{-2}}$ con $a = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

**2 Suma el término constante y agrupa**

$H = \dfrac{\frac{4}{3} - 0{,}4107 z^{-1} - 0{,}2702 z^{-2}}{1 - 0{,}2929 z^{-1} - 0{,}4571 z^{-2} - 0{,}25 z^{-3}}$ (comprobado).

**3 Dibuja las tres formas**

Con `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]` y `a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]`: DF-I con 5 retardos, DF-II con 3 y DF-II traspuesta con 3.

**Ojo:** En la recopilación falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

## 2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

### Problema 1: perturbación y valor final

**Enunciado**

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación $D$ que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área $A$ (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Escribe la salida y mira si $D$ entra muestreada**

$Y^* = (GG_dD)^* - (G_{ZOH}G)^*C^*Y^*$: $D$ no está muestreada, así que **no existe**. $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1 + (G_{ZOH}G)^*C^*}$.

**2 (ii) Calcula los dos términos por Jury**

$(GG_dD)(z) = A\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right)$ y $(G_{ZOH}G) = 1 - \frac{1-z^{-1}}{1-z^{-1}e^{-T}}$; se ve que $(1 - z^{-1})(GG_dD) = A(G_{ZOH}G)$.

**3 (ii) Aplica el valor final**

Con $(G_{ZOH}G)(1) = 1$: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1 + K_c}}$.

### Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

**Enunciado**

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

**Resolución paso a paso**

**1 Lleva el disco al disco unidad**

$z = \varepsilon w + z_0$: $q(w) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. La pregunta es si $q$ es Schur.

**2 Construye la matriz de Schur**

$S = U^TU - L^TL$, con $U$ triangular superior de primera fila $(a_4, a_3, a_2, a_1)$ y $L$ de primera fila $(a_0, \dots, a_3)$.

**3 Comprueba que es definida positiva**

Menores 6983, $4{,}67 \cdot 10^7$, $1{,}78 \cdot 10^{10}$, $6{,}67 \cdot 10^{12}$, todos positivos: **sí**, todas dentro.

**4 Verifica con las raíces**

$-3 \pm 3j$ (a 3,04 del centro) y $-2 \pm 2j$ (a 2,06): ambas distancias menores que 3,1.

### Problema 3: Ragazzini con $t_s$ y $\omega_n$

**Enunciado**

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

**Resolución paso a paso**

**1 Discretiza la planta con ZOH**

$G(z) = 0{,}10837\dfrac{z+0{,}1588}{(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}$: todo dentro del disco.

**2 Traduce las especificaciones a polos**

$\xi = \frac{4{,}6}{t_s\omega_n} = 0{,}46$, $\sigma = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$: $D(z) = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$, $D(1) = 1{,}0641$.

**3 Elige $H$ con $H(1) = 1$**

$H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$ con $b_1 + b_0 = 1{,}0641$; por ejemplo $b_0 = 0$: $H = \frac{1{,}0641z}{D}$, $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.

**4 Calcula el controlador**

$$\boxed{G_c = 9{,}819\,\frac{z(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{(z-1)(z+0{,}1588)(z-0{,}01005)}}.$$

### Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe la salida muestreada**

$C^* = K(\frac{R}{s+1})^* - K(G_{ZOH}\frac{1}{s+1})^*C^*$: $C(z) = \dfrac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$, $a = e^{-0{,}1}$.

**2 Aplica el valor final**

$\boxed{y[\infty] = \dfrac{1}{2}}$, la ganancia $\frac{K}{1+K}$.

## 2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

### 1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

**Enunciado**

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

**Resolución paso a paso**

**1 Transforma entrada y salida**

$X = \frac{z-1/4}{z-1/2}$, $Y = \frac{z}{z-1/3}$.

**2 Divide y haz fracciones de $H/z$**

$H = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$.

**3 Escribe la ecuación en diferencias**

$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$.

**4 Estudia la estabilidad**

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

### 2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

**Enunciado**

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador

→ muestreador → $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ → rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R$ → sumador $(-C)$ → muestreador → 5 → sumador ($-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s}$) → muestreador → ZOH → $\frac{0{,}2}{s}$ → $\frac{1}{s}$ → $C$.

**Resolución paso a paso**

**1 (a) Observa qué hace el ZOH muestreado**

$(G_{ZOH})^*E^* = E^*$: el retenedor muestreado devuelve la misma secuencia.

**2 (a) Escribe las ecuaciones y despeja**

$C^* = E^* + (G_{ZOH}E^*/s)^*$ y $E^* = R^* - (G_{ZOH}E^*/s)^*$, así que $C^* = R^*$: $\boxed{h[n] = \delta[n]}$.

**3 (b) Escribe las ecuaciones**

$U^* = 5E^* - 0{,}02(G_{ZOH}/s)^*U^*$, $C^* = 0{,}2(G_{ZOH}/s^2)^*U^*$, con $(G_{ZOH}/s) = \frac{T}{z-1}$ y $(G_{ZOH}/s^2) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

**4 (b) Despeja y estudia la estabilidad**

$\boxed{\frac{C}{R} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}}$. Estable solo si $T < 0{,}04$ s; con $T = 1$, $|z| = 1{,}22$.

## Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe las ecuaciones del lazo**

$U = D(R - 2C) - 2C$ y $C = \frac{T}{z-1}U$ (D/A + integrador).

**2 Despeja y sustituye** $T = 0{,}5$

$$\frac{C}{R} = \frac{2z}{(z-1)^2/T + 4z + 2(z-1)} = \boxed{\frac{1}{z+1}}.$$

**3 Calcula las secuencias**

Escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$. Entrada $\{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$: $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

**4 Responde por el estacionario**

Polo en $z = -1$: oscila, $c[\infty]$ **no existe**. Código: `num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20; c=filter(num,den,ones(size(k))); stem(k,c)`

## 2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

## 1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 1 ($R$ → sumador $(-B)$ → $E$ → muestreador → $G_1$ → sumador $(-C)$ → $M$ → muestreador → $G_2$ → $C$; $B$ es la salida de $H(s)$ alimentada por $C$) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

**Resolución paso a paso**

**1 Escribe las tres ecuaciones**

$C^* = G_2^*M^*$, $M^* = G_1^*E^* - G_2^*M^*$, $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$.

**2** **Despeja $C^*$**

$\boxed{C^* = \dfrac{G_1^* G_2^*}{1 + G_1^*(G_2H)^* + G_2^*} R^*}$. **Sí existe**: $R$ entra muestreada.

## 2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

**Enunciado**
Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

**Resolución paso a paso**

**1** **Discretiza con ZOH**

$G(z) = \dfrac{0{,}00355\,(z + 0{,}6945)}{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}$: todo dentro, $\mu(G) = 1$.

**2** **Elige el $H$ deadbeat mínimo**

$H = z^{-1}$ ($H(1) = 1$, grado relativo 1).

**3** **Calcula el controlador**

$\boxed{G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = 281{,}7\,\dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z-1)(z + 0{,}6945)}}$. La salida es $y[n] = 1[n-1]$; el polo en $-0{,}69$ hace oscilar $u[k]$.

**Ojo:** En la recopilación aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

## 3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

**Enunciado**
Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**1** **Comprueba la condición necesaria**

$|a_0| = 1$ no es menor que $|a_2| = 1$: **no es Schur**. De hecho $p = (z-2)(z - \frac{1}{2})$.

**2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)** 3 problemas · temas 1–4

## 1 (3 puntos): representación con secuencias $\phi_k$

**Enunciado**
Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k \in \mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

**Resolución paso a paso**

**1** **Escribe el impulso con $\phi$**

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$, es decir $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$.

**2** **(i) Sustituye en la representación por impulsos y reindexa**

$x = \sum x[k]\delta[n-k]$ con $l = k+1$ en el segundo término: $\boxed{a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}}$.

**3** **(ii) Saca $h$ a partir de $r$**

Por linealidad e invariancia: $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$.

**4 (ii) Escribe la salida**

$\boxed{y[n] = r[n] * x[n] - \frac{1}{2}\, r[n-1] * x[n]}$.

## 2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

**Enunciado**

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

**Resolución paso a paso**

**1 Saca la frecuencia normalizada**

$F = \frac{1}{16}$, así que $f = F f_s = 0{,}625$ Hz.

**2 Suma múltiplos de $f_s$**

$\cos(2\pi(f + k f_s)\frac{n}{f_s}) = \cos(2\pi F n)$: $\boxed{x(t) = \cos\left(2\pi(\pm 0{,}625 + 10k)t\right)}$, es decir 0,625; 9,375; 10,625; 19,375 Hz...

## 3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

**Enunciado**

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número imaginario). ¿Es el sistema estable?

**Resolución paso a paso**

**1 Pasa a potencias positivas y saca los polos**

$H = \frac{z(z+1)}{(z-p)(z-\bar{p})}$, $p = \frac{1}{2} + \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/4}$.

**2 Calcula el residuo de $H/z$**

$C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2} e^{-j\arctan 3}$.

**3 Junta la pareja en un coseno**

$\boxed{h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right)1[n]}$: 1; 2; 1,5; 0,5; −0,25; ...

**4 Estudia la estabilidad**

$|p| = 0{,}707 < 1$ y causal: **estable**.

## 2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

## 1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

**Enunciado**

Si el período de muestreo es $T$, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Muestrea y escribe la serie**

$X(z) = \frac{T^2}{2} \sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

**2 (i) Suma la serie derivando la geométrica**

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

**3 (i) Da el resultado**

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

**4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0**

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$, que da lo mismo.

## 2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

**se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)**

**Enunciado**

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

**Resolución paso a paso**

**1 (i) Comprueba si $R$ entra muestreada**

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no $R^*$: **no existe FdT pulso**.

**2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja $Y^*$**

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0}U^*)$, $U^* = D^*E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_p H_2 R)^* + (G_p G_{h0})^* D^* (H_1 R)^*}{1 + (G_p G_{h0})^* D^*}$.

**3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos**

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1 G_{h0})^* D^* E^*$, $Y^* = (G_2 G_1 G_{h0})^* D^* E^*$.

**4 (ii) Despeja las dos FdT**

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2 G_1 G_{h0})D}{1 + (G_1 G_{h0})D + (G_2 G_1 G_{h0})D} \text{ y } \frac{X}{R} = \frac{(G_1 G_{h0})D}{1 + (G_1 G_{h0})D + (G_2 G_1 G_{h0})D}.$$

## 3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

**Enunciado**

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

**Resolución paso a paso**

**1 Discretiza con ZOH**

$G(z) = \dfrac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}3415z - 0{,}002243}$. Ceros $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$; polos 0,905, 0,368, 0,0067.

**2 Aplica las restricciones de Ragazzini**

El cero $-1{,}2734$ está fuera: va en $H$. Con $\mu(H) \geq 1$: $H = K\frac{z+1{,}2734}{z^2}$.

**3 Impón $H(1) = 1$**

$$\boxed{K = \frac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987}.$$

**4 Calcula el controlador**

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}5601)}{z^2}$: $\boxed{G_c = 8{,}739\,\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z-0{,}5601)(z+0{,}0443)}}$.

**5 Comprueba la respuesta**

$y[1] = 0{,}44$ e $y[n] = 1$ para $n \geq 2$: llega en 2 muestras.